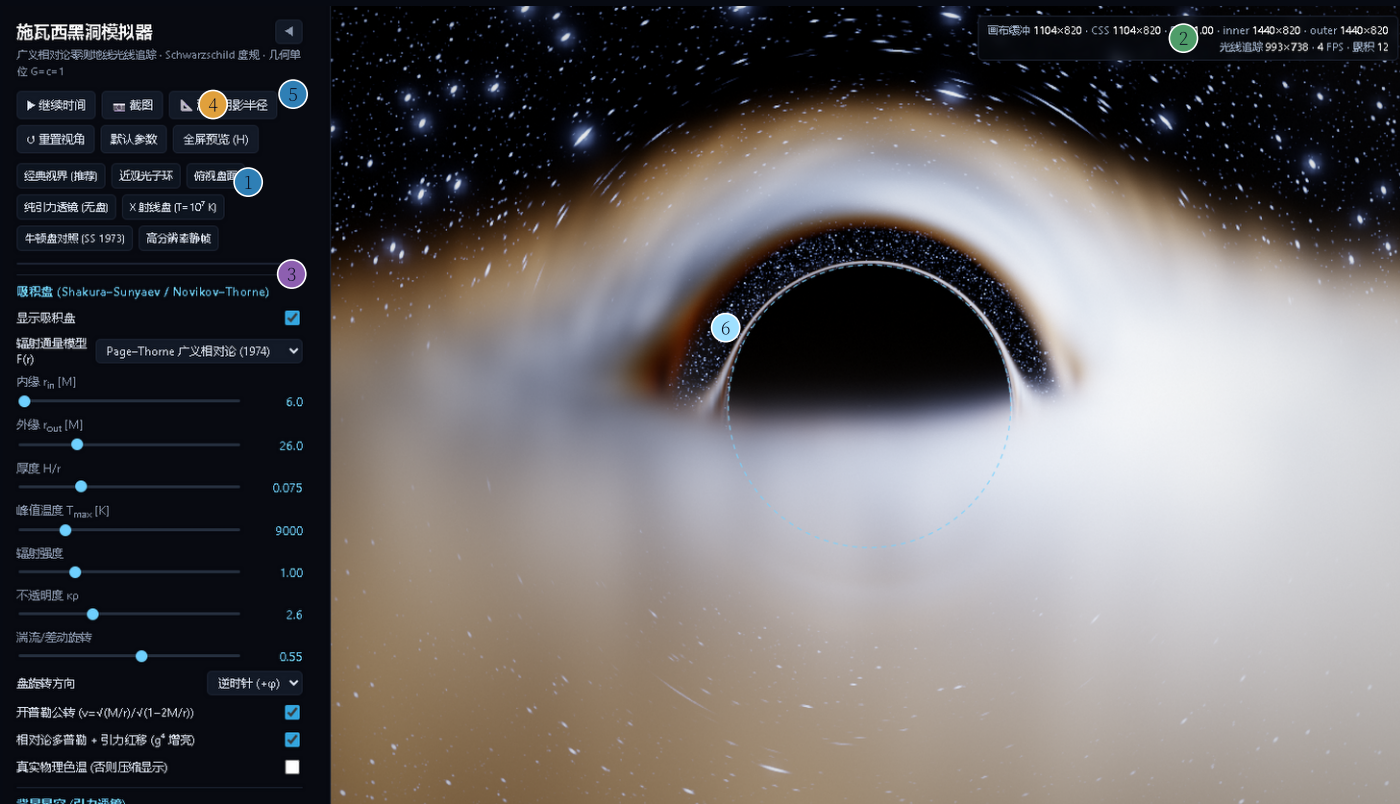


图 21 程序界面（1440×820 窗口，侧栏展开）：物理读数、内置阴影半径校验与全屏预览入口



1 预设观察条件

六种典型观测（经典视界 / 光子环 / 俯视图盘面 / 纯透镜 / X 射线 / 高分辨率）一键切换

2 渲染诊断条（右上角）

画布缓冲 / CSS 尺寸 / 设备像素比 DPR / 窗口与视口尺寸 / 光线追踪分辨率 / 帧率 / 累积状态；物理读数面板（ r_o 、仰角 i 、 $r_i = 2M$ 、光子球 $3M$ 、ISCO $6M$ 、 $b_c = 3\sqrt{3}M$ 、阴影张角与屏上半径）位于同侧栏更下方，向下滚动即可看到

3 参数滑杆（四组）

相机（ r_o / 仰角 / 视场）、吸积盘（内径 / 外径 / 厚度 / 温度 / 亮度 / 不透明度 / 湍流）、积分器（步数上限 / 容差）、图像（曝光 / 泛光 / 暗角 / 颗粒 / 分辨率）

4 内置阴影半径校验

沿画面中线扫描捕获掩膜，得到实测阴影半径，并与解析值 $b_c \cdot (1 - r_i/r_o)^{1/2}$ 比较；本次点击结果：实测阴影半径 144.50 px | 解析值 144.72 px | 相对误差 -0.15% （沿画面中线扫描捕获掩膜， $b_c = 3\sqrt{3}M$ ）

5 侧栏收起 / 展开（H 键）

收起后渲染视口立即扩展为整个窗口，画面中心与相机方位保持不变

6 理论阴影边界叠加（青色虚线）

半径 = $b_c \cdot (1 - r_i/r_o)^{1/2}$ ，与像素追踪结果在同一屏幕空间逐点对照